

TP

Interfaces de programmation applicative (API)

TP 1

La bibliothèque `requests`

Les instructions suivantes sont à entrer dans l'interpréteur, mais vous pourrez en garder un trace dans une fichier `.py`.

1. Importez la fonction `get` du module `requests`.
2. Écrivez l'instruction `maRequete = get("http://itcorp.com")`.

3. Quel est le type de la variable `maRequete` ?

4. Un objet comme `maRequete` dispose de plusieurs attributs. A l'aide de l'instruction `dir(maRequete)` trouver les attributs vous permettant de répondre aux questions suivantes :

- a) Quel attribut permet de récupérer l'URL du site téléchargé ?

- b) Quel est l'encodage de la page téléchargée ? l'encodage apparent ?

- c) Quel attribut permet de connaître le type de requête HTTP exécutée ?

- d) Que renvoie l'attribut `text` ?

- e) Quel est le code de réponse HTTP ?

5. En allant sur le [site de Mozilla](http://itcorp.com), déterminer le message correspondant au code de réponse HTTP reçu. À quoi correspondent les codes de réponse 400, 401, 402, 403, 404 et 500 ?

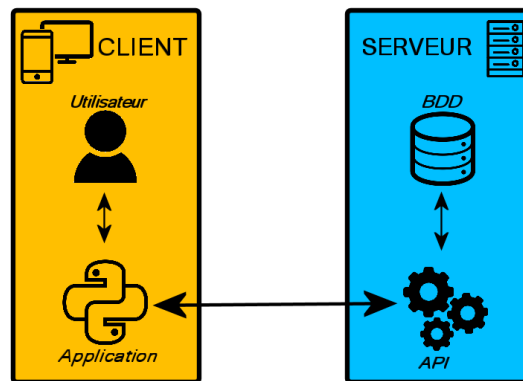
6. Effectuez une nouvelle requête `GET` vers la page `http://itcorp.com/page2.html`. Quel code de réponse obtenez-vous ? Que pouvez-vous en déduire concernant cette page ?

Point info

Les interfaces de programmation applicatives

Nous venons de voir à travers ce premier TP que nos programmes Python peuvent effectuer des requêtes HTTP. Celle que nous avons abordé (GET) effectue une demande pour obtenir les informations stockées à URL donnée, mais d'autres existent et sont disponibles dans `requests` comme POST qui permet d'uploader des documents ou DELETE qui permet de demander la suppression d'une page.

Il est donc possible que deux programmes puissent communiquer entre eux via le protocole HTTP, l'un côté client et l'autre côté serveur. Toutefois, ces programmes ne sont pas nécessairement codés dans les mêmes langages et le programmeur côté client ne connaît pas nécessairement le fonctionnement du logiciel (souvent complexe) côté serveur. Pour pallier à cela, certains sites proposent des API (Application Programming Interface), c'est-à-dire un programme jouant le rôle d'interface entre le programme client et le programme serveur.



Plus d'informations sur journaldunet.fr (à lire à tête reposée chez vous).

TP 2

L'association infoclimat

Remarque : les explications ci-dessous sont données pour le navigateur Firefox.

Rendez vous sur la page de l'API du site [infoclimat](http://www.infoclimat.fr). Il s'agit d'une association (et non d'une entreprise) mettant à disposition des données météorologiques gratuitement. Cela représente un coût non négligeable pour l'association, donc veillez à ne pas effectuer un nombre démesuré de requêtes (limite fixée à 5000 par jour, c'est beaucoup mais une boucle infinie peut vite exploser la limite). Vous trouverez au milieu de la page le lien (**en rouge ci-dessous**) vers l'API d'Infoclimat au format JSON ainsi que l'adresse du lien (**en bleu ci-dessous**).

```
API XML (lien) :
http://www.infoclimat.fr/public-api/gfs/xml?_ll=48.85341,2.3488&
_auth=ABpXQFMtASNQfQM0AXdQeVU9DzoLfQcgAn4E2lw5VyoBalMyBWVQN1M9AH0BL1zgVnsE21xnVQqHbFUtdX9WNwBqVztTOAFmUD8D2gEuUhtVew9uCysHIAJgBGpcNVcqAWBTMgViUCxTOgBgAS9WZF
ZkBHtcffRtB2JVMg1hVj0AalC7UzQBYFA%2BA34BL1BhVTPaAtmBz8CZgQxXGdXPAfKUZ1FZ1A0UzoAfAE1VmVWZQRgXGZUaadtVTINf1YqABpXQFMtASNQfQM0AXdQeVUzDzELYA%3D%3D%

API JSON (lien) :
http://www.infoclimat.fr/public-api/gfs/json?_ll=48.85341,2.3488&
_auth=ABpXQFMtASNQfQM0AXdQeVU9DzoLfQcgAn4E2lw5VyoBalMyBWVQN1M9AH0BL1zgVnsE21xnVQqHbFUtdX9WNwBqVztTOAFmUD8D2gEuUhtVew9uCysHIAJgBGpcNVcqAWBTMgViUCxTOgBgAS9WZF
ZkBHtcffRtB2JVMg1hVj0AalC7UzQBYFA%2BA34BL1BhVTPaAtmBz8CZgQxXGdXPAfKUZ1FZ1A0UzoAfAE1VmVWZQRgXGZUaadtVTINf1YqABpXQFMtASNQfQM0AXdQeVUzDzELYA%3D%3D%

API CSV/XLS (lien) :
http://www.infoclimat.fr/public-api/gfs/csv?_ll=48.85341,2.3488&
_auth=ABpXQFMtASNQfQM0AXdQeVU9DzoLfQcgAn4E2lw5VyoBalMyBWVQN1M9AH0BL1zgVnsE21xnVQqHbFUtdX9WNwBqVztTOAFmUD8D2gEuUhtVew9uCysHIAJgBGpcNVcqAWBTMgViUCxTOgBgAS9WZF
ZkBHtcffRtB2JVMg1hVj0AalC7UzQBYFA%2BA34BL1BhVTPaAtmBz8CZgQxXGdXPAfKUZ1FZ1A0UzoAfAE1VmVWZQRgXGZUaadtVTINf1YqABpXQFMtASNQfQM0AXdQeVUzDzELYA%3D%3D%
```

1. Commencez par ouvrir ce lien dans un nouvel onglet
2. Une fois les données chargées, Firefox les met en forme. Cliquez tout d'abord sur Données brutes puis sur Formater et indenter. Il s'agit du fichier JSON (JavaScript Object Notation). A quelle structure Python ressemblent les données au format JSON ?

3. Cliquez sur JSON. Pour retrouver les données mises en forme. Vous devriez obtenir un écran similaire à celui ci-contre. Cliquez sur Tout réduire.

JSONDonnées brutesEn-têtes

Enregistrer Copier Tout réduire Tout développer Filtre le JSON

request_state: 200

request_key: "fd543c77e33d6c8a5e218e948a19e487"

message: "OK"

model_run: "02"

source: "internal:GFS:1"

2020-10-05 05:00:00:

temperature:

2m: 283

sol: 284

500hPa: -0.1

850hPa: -0.1

pression:

niveau_de_la_mer: 100350

pluie: 0.1

pluie_convective: 0.1

humidite:

2m: 90.3

vent moyen:

→

JSONDonnées brutesEn-têtes

Enregistrer Copier Tout réduire Tout développer Filtre le JSON

request_state: 200

request_key: "fd543c77e33d6c8a5e218e948a19e487"

message: "OK"

model_run: "02"

source: "internal:GFS:1"

2020-10-05 05:00:00: {...}

2020-10-05 08:00:00: {...}

2020-10-05 11:00:00: {...}

2020-10-05 14:00:00: {...}

2020-10-05 17:00:00: {...}

2020-10-05 20:00:00: {...}

2020-10-05 23:00:00: {...}

2020-10-06 02:00:00: {...}

2020-10-06 05:00:00: {...}

4. Vous pouvez désormais voir la liste des relevés et prévisions météorologiques.

a) Quel est le code de réponse HTTP ?

b) A quelle fréquence sont effectués les relevés météo ?

c) Combien de jours de prévisions sont disponibles ?

d) Quel est le format d'une date ?

5. Développez l'un des relevés météorologiques puis notez le chemin d'accès et la valeur pour :

a) la quantité de pluie :

b) le risque de neige :

c) la température au niveau du sol :

d) la pression atmosphérique :

e) le taux d'humidité :

f) la vitesse moyenne du vent :

6. Revenez à la première page et consultez le lien pour obtenir les données au format XML. A quel autre langage vous fait penser le langage XML ?

TP 3

Exploiter les données d'infoclimat

1. Retournez sur la page de l'API du site [infoclimat](http://www.infoclimat.fr) et copiez l'adresse de l'API JSON qui est fournie pour la coller dans Edupython :

```
url = "http://www.infoclimat.fr/public-api/gfs/json?_ll=48.85341,2.3488&_auth=VE5QRw9xBCZXelptBHIELVQ8AjcNewQjUy9WNQpvA35ROgdmBWUGYFQ6WyYHKFZgBClUN1phBTUEb1YuD30CY1Q%2BUDwPZARjVzhaPwQrBC9UegJjDS0EI1M4VjcKeQNiUTAHYQV4BmFUOVsnBzVWZgQ3VCtaegU8BGFWMQ9jAmhUNFAwD2oEZVcxWicEKwQ1VDECZQ1gBDVTNVYzCjEDZ1E6B2EFZAYyVDtbJwc1VmQENVQzWmQFPARmVjcPfQJ%2BVE5QRw9xBCZXelptBHIELVQyAjwNZg%3D%3D&_c=7c99617f7a04c9b224d3be3fd4e5a180"
```

2. Après une rapide lecture du site <https://sebsauvage.net/comprendre/url/index.html> expliquez à quoi correspondent les différentes parties de l'URL (la rouge, la bleue, la verte, la orange et la rose).

3. Si nous ne touchons pas au numéro d'identification (`_auth`), nous allons toutefois modifier les coordonnées terrestres (`_ll` pour latitude et longitude) :

- a) À l'aide du site [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/), à quel endroit correspondent les coordonnées indiquées par défaut ?

- b) Trouvez les coordonnées GPS de Poitiers et modifiez votre variable `url`.

- c) Effectuez une requête `GET` utilisant votre variable `url`.
- d) Entrez le code ci-dessous. Vous disposerez alors d'un dictionnaire `data` contenant la totalité du fichier JSON.

```
if maRequete.status_code == 200 :  
    data = maRequete.json()
```

- e) À l'aide de votre dictionnaire, affichez les réponses aux questions du TP 2.5 pour demain à 14H00.

TP 4

RTFM avec restcountries

Rendez-vous sur le site restcountries.eu. Ce site permet de récupérer des informations sur des pays de façon bien plus simple encore. Il utilise l'architecture REST qui est l'une des deux architectures d'API (la plus courante).

Faites défiler la page pour comprendre sur des exemples comment chercher un pays via son nom, sa capitale, sa monnaie, sa langue... ou bien obtenir tous les pays.

À l'aide de l'API et de Python, répondez aux questions suivantes. Lorsque plusieurs réponses sont possibles, l'API renvoie une liste de dictionnaires (donc si vous écrivez `data=maRequete.json()` alors `data` sera une liste, pas un dictionnaire). À vous de rédiger un bout de code pour en extraire uniquement les noms de pays.

1. Quel pays a pour capitale Tallinn ?
2. Quels pays ont le mot « uni » dans leur noms ?
3. Quels pays parlent français (symbole nl ou Dutch) ?
4. Quels pays ont adopté l'euro ?

TP 5

On se fait une toile ?

Rendez-vous sur le site d'[Open Movie Database \(OMDB\)](https://www.omdbapi.com/). Là encore, lisez la page et débrouillez-vous pour comprendre le fonctionnement des requêtes. Deux exemples sont fournis en bas de page pour illustrer le propos.

Mais si vous êtes attentif durant votre lecture, vous comprendrez qu'il vous faut une clé d'authentification qui ne pourra être obtenue qu'en cliquant sur `API Key`. Vous devrez donner votre adresse mail ainsi que vos noms, prénoms et motifs d'utilisation (indiquez : éducation). Il faudra enfin valider votre clé en lisant vos mails.

1. Quels acteurs ont joué dans Shrek ?
2. En quelle année est sortie l'épisode 2 de la saison 3 de la série « Game of Thrones » ?
3. Où peut-on trouver le poster du film Tron et quelle est sa note sur IMDb ?

TP 6

A table !!!

Nous allons utiliser l'API d'Open Food Facts, un projet collaboratif français visant à constituer une base de données de tous les produits alimentaires commercialisés dans le monde.

Cherchez sur internet le code barre d'un produit alimentaire quelconque (une boîte de conserve, un surgelé...). Repérez le code à 13 chiffres en dessous puis rendez-vous à l'adresse <https://fr.openfoodfacts.org/api/v0/produit/###.json> où les `###` sont bien entendus remplacés par le numéro à 13 chiffres (sans espaces).

Retrouvez ce que contient votre boîte de conserve (ou surgelé), sa quantité d'acide gras saturés, sa marque, son nutriscore...

TP 7

Et pour quelques API de plus...

De nombreuses API sont disponibles sur le web, certaines demandant une inscription :

- Openstreet Map (exemple : '<http://api06.dev.openstreetmap.org/api/0.6/map?bbox=0.2,46.5,0.4,46.7>'))
- Tweeter (un [exemple ici](#))
- Deezer (<http://developers.deezer.com/login?redirect=/api>) et Jamendo (<https://developer.jamendo.com/v3.0>) pour la musique (authentification nécessaire)
- Openweather Map (<https://openweathermap.org/api>) pour la météo mondiale (authentification nécessaire)
- Youtube (des [explications ici](#))
- Flickr (<https://www.flickr.com/services/api/>)
- La station spatiale internationale (<http://api.open-notify.org/>) (un [tuto ici](#) très accessible et bien expliqué)
- Opendata soft (<https://public.opendatasoft.com/api/v1/console/datasets/1.0/search/>) une très grosse base de données publiques
- Enedis (<https://data.enedis.fr/api/v1/console/>), un fournisseur d'électricité
- et d'autres encore...